
kaikeba
开课吧
01月04日-01月06日
数据分析精英训练营

课前回顾

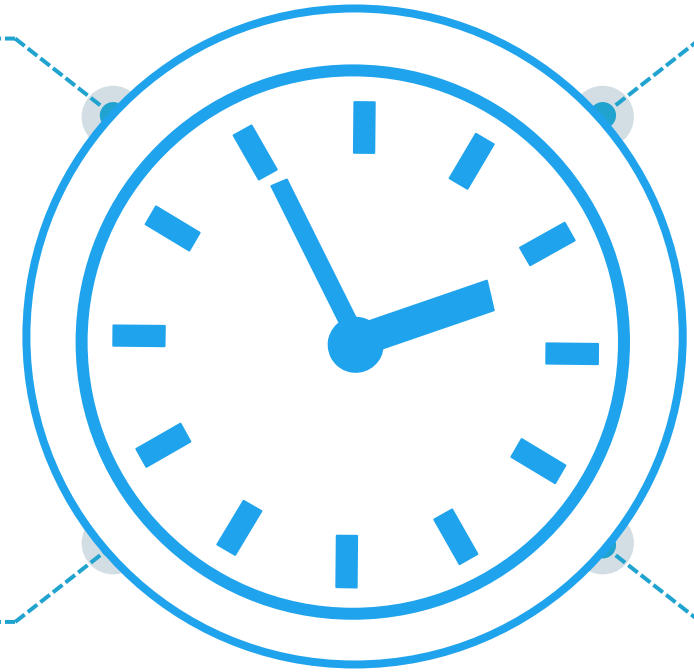
kaikeba 开课吧

数据时代

- 数据驱动
- 数字化转型

人货场模型

- 人的分析维度
- 货的分析维度
- 场的分析维度



AIPL模型

- AIPL的原理
- AIPL的应用

数据获取

- 八爪鱼获取数据
- Python数据处理
- Python数据获取

开课吧 kaikeba.com

开课吧

Day 2 指标体系搭建及数据可视化

数据分析精英训练营

kaikeba.com

主要内容

01 指标体系搭建
Index system construction

1-指标的定义

2-人货场指标体系搭建

有关“人”的常用指标
有关“货”的常用指标
有关“场”的常用指标

02 数据可视化
Data visualization

1-常用的可视化图表

2-利用Tableau/Python实现可视化

3-什么是DashBoard

开课吧
kaikeba.com

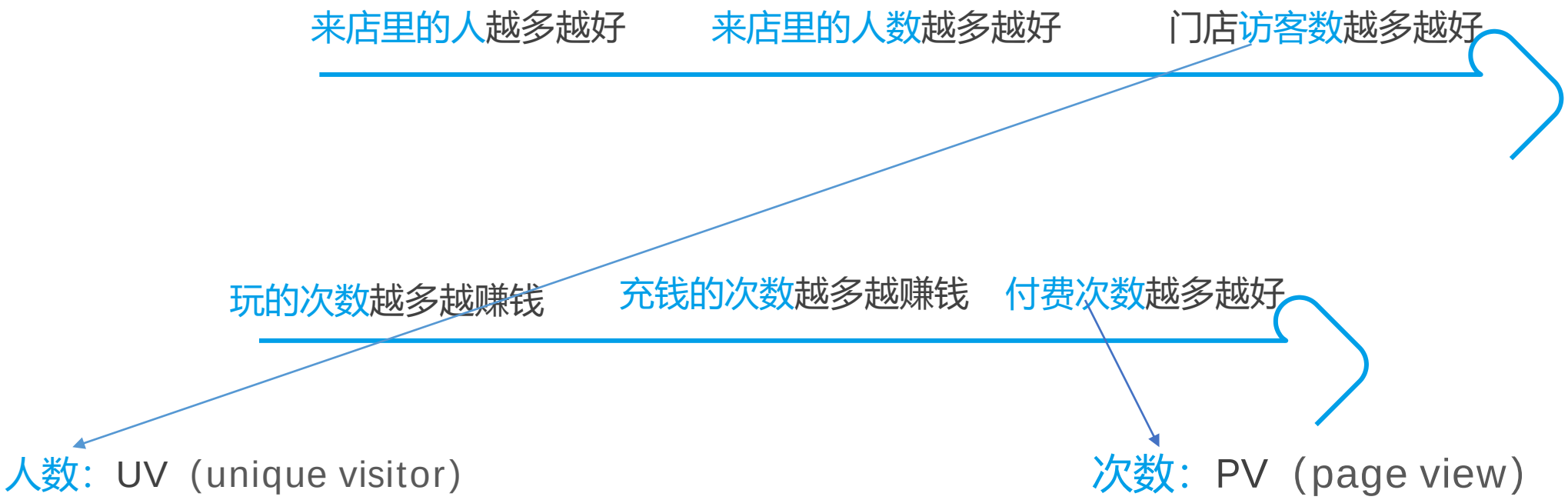
Kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

01 指标体系搭建

Index system construction

开课吧 kaikeba.com

指标



开课吧
kaikeba.com

练习题

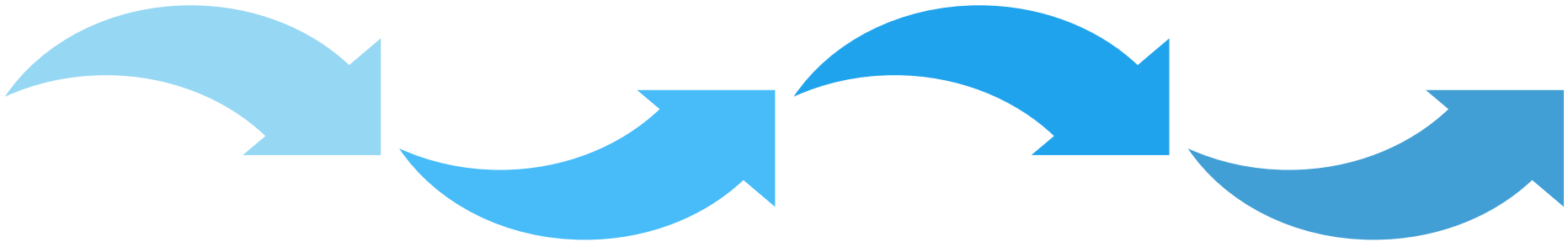


某个周六，小开打开淘宝首页2次,与此同时，小开的女朋友也在刷淘宝，她周六这一天打开淘宝首页30次，那么小开和他女朋友在周六这一天总计给淘宝平台贡献的UV和PV分别是多少呢?

A: 32，2;
B: 2，32;
C: 30，1;
D: 1，30;

开课吧
kaikeba.com

指标体系搭建



1 了解
业务场景

2 抓
关键步骤

3 用指标量化
关键步骤

4 重点关注
核心指标

开课吧 kaikeba.com

搭建指标体系

百亿补贴入口 → 百亿补贴页 → 商品详情页 → 订单详情页 → 支付页面 → 支付成功

1 百亿补贴入口



2 百亿补贴页



3 商品详情页

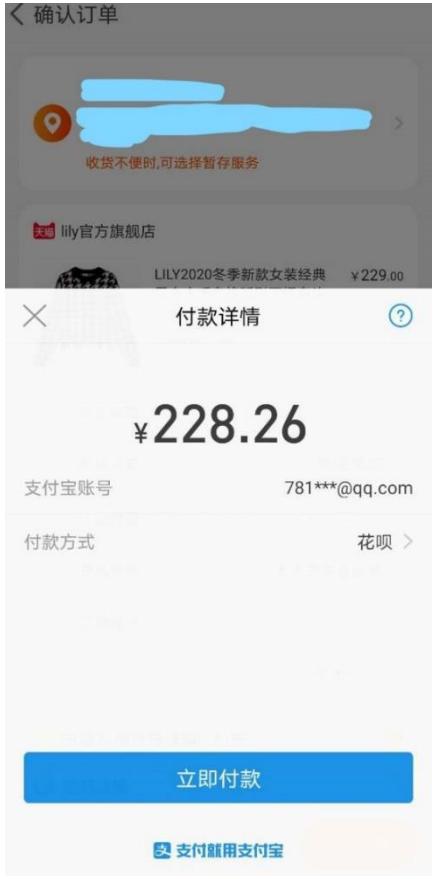


搭建指标体系

4 订单详情页



5 支付页面



6 支付成功



开课吧
kaikeba.com

搭建指标体系

Kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

淘宝首页 → 百亿补贴页 → 商品详情页 → 订单详情页 → 支付页面 → 支付成功 →

淘宝首页PV → 百亿补贴页PV → 商品详情页PV → 订单详情页PV → 支付页面PV → 支付成功PV

淘宝首页UV → 百亿补贴页UV → 商品详情页UV → 订单详情页UV → 支付页面UV → 支付成功UV

入口曝光UV

主页UV

商品详情页UV

订单详情页UV

支付页面UV

支付成功UV

流量指标

环节	转化率
入口→百亿补贴主页	百亿补贴主页UV/入口UV
百亿补贴页→商品详情页	商品详情页UV/百亿补贴页UV
商品详情页→订单详情页	订单详情页UV/商品详情页UV
订单详情页→支付页面	支付页面UV/订单详情页UV
支付页面→支付成功	支付成功页UV/支付页面UV
入口→支付成功	支付成功UV/入口UV

效率指标

成单量

交易额

交易用户数

核心指标

kaikeba.com

搭建指标体系

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

关于人的研究角度：

用户质量

RFM模型量化用户质量

用户构成

新/老：新用户数、老用户数（新/老访问UV、首单用户数/非首单用户数）

用户行为

用户的访问日志或消费记录分析用户行为

访问行为：页面深度、APP使用时长

交易行为：复购率、客单价

kaikeba.com

RFM模型

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

RFM模型：

Recency：最近一次消费时间间隔

Frequency：消费频次，一段时间（比如1年）内的消费次数

Monetary：消费金额，一段时间（比如1年）内的消费金额

kaikeba.com

练习题



假如小课同学10月17日在某电商平台上完成最近的一次购物,平台数据显示最近一年小课同学在此电商平台购物30次,共计消费12345元;那么对于此电商平台来讲用户小课的R值 F值 M值分别是多少?<假定今天是10月19日;时间间隔:一年>

A: 2，30，12345;

B: 2，12345，30;

C: 30，2，12345;

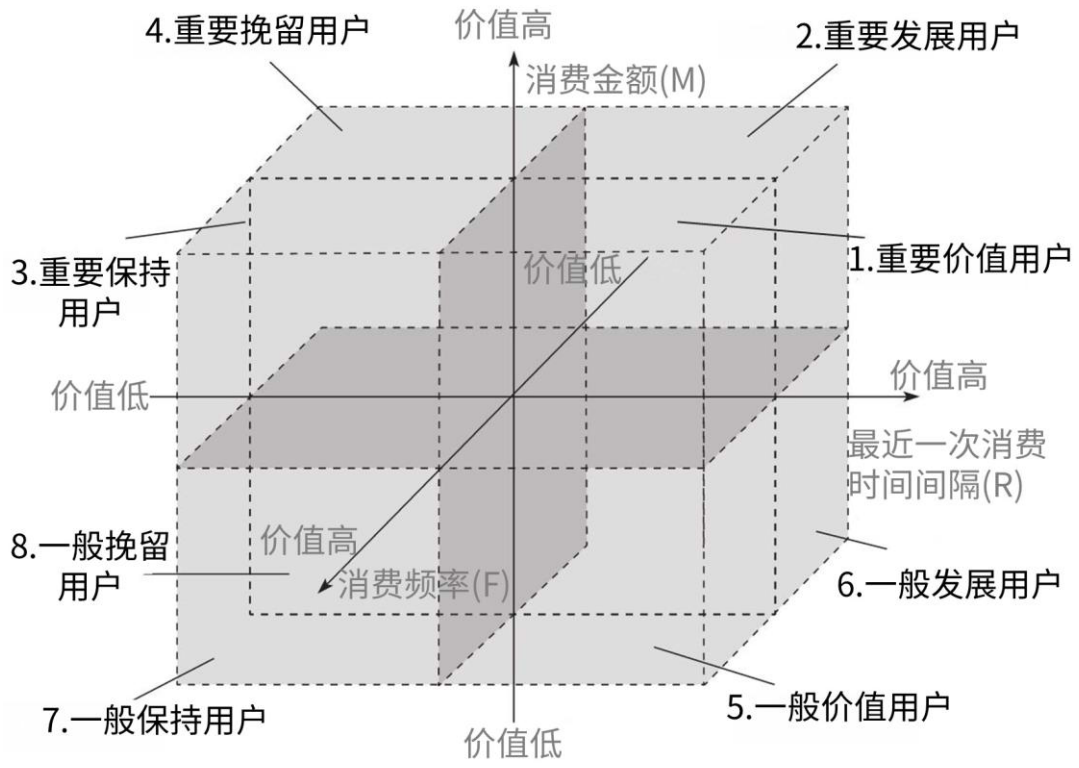
D: 30，12345，2;

开课吧
kaikeba.com

RFM模型

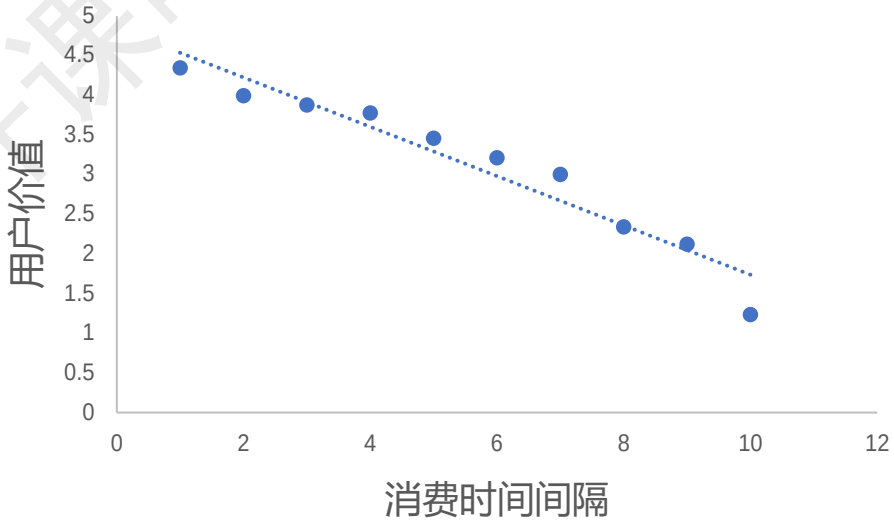
RFM指标

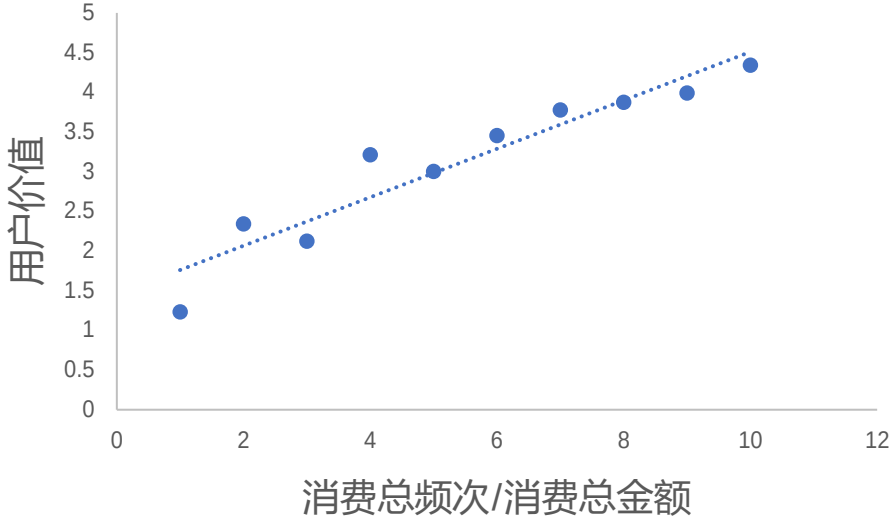
用 R\F\M 3个指标作为XYZ坐标轴，将空间分成8个部分进行分析



kaikeba.com

RFM模型





用户分类	最近一次消费时间间隔（R）	消费频率（F）	消费金额（M）
1、重要价值用户	高	高	高
2、重要发展用户	高	低	高
3、重要保持用户	低	高	高
4、重要挽留用户	低	低	高
5、一般价值用户	高	高	低
6、一般发展用户	高	低	低
7、一般保持用户	低	高	低
8、一般挽留用户	低	低	低

开课吧 kaikeba.com

RFM模型

RFM指标计算

Step1：计算用户的R、F、M打分

用户ID	最近一次消费间隔（R）	消费频率（F）	消费金额（M）	R值打分	F值打分	M值打分
1	4	1	4500			
2	3	12	1200			

R、F、M三个指标的打分：

按价值打分	最近一次消费时间间隔（R）	消费频率（F）	消费金额（M）
1	R>20天	F<2	M<1000元
2	R>10&&R<=20	F>=2&&F<6	M>=1000&&M<1500
3	R>5&&R<=10	F>=6&&F<8	M>=1500&&M<3000
4	R>3&&R<=5	F>=8&&F<15	M>=3000&&M<5000
5	R<=3	F>=15	M>=5000元

开课吧 kaikeba.com

RFM模型

RFM指标计算

Step2：计算平均值

用户ID	最近一次消费间隔（R）	消费频率（F）	消费金额（M）	R值打分	F值打分	M值打分
1	4	1	4500	4	1	4
2	1	12	1200	5	4	2
价值 平均值				4.5	2.5	3

Step3：用户分类

用户ID	R值打分	F值打分	M值打分	R值评价	F值评价	M值评价
1	4	1	4	低	低	高
2	5	4	2	高	高	低

Step4：对应表格，找到用户属于哪个分类

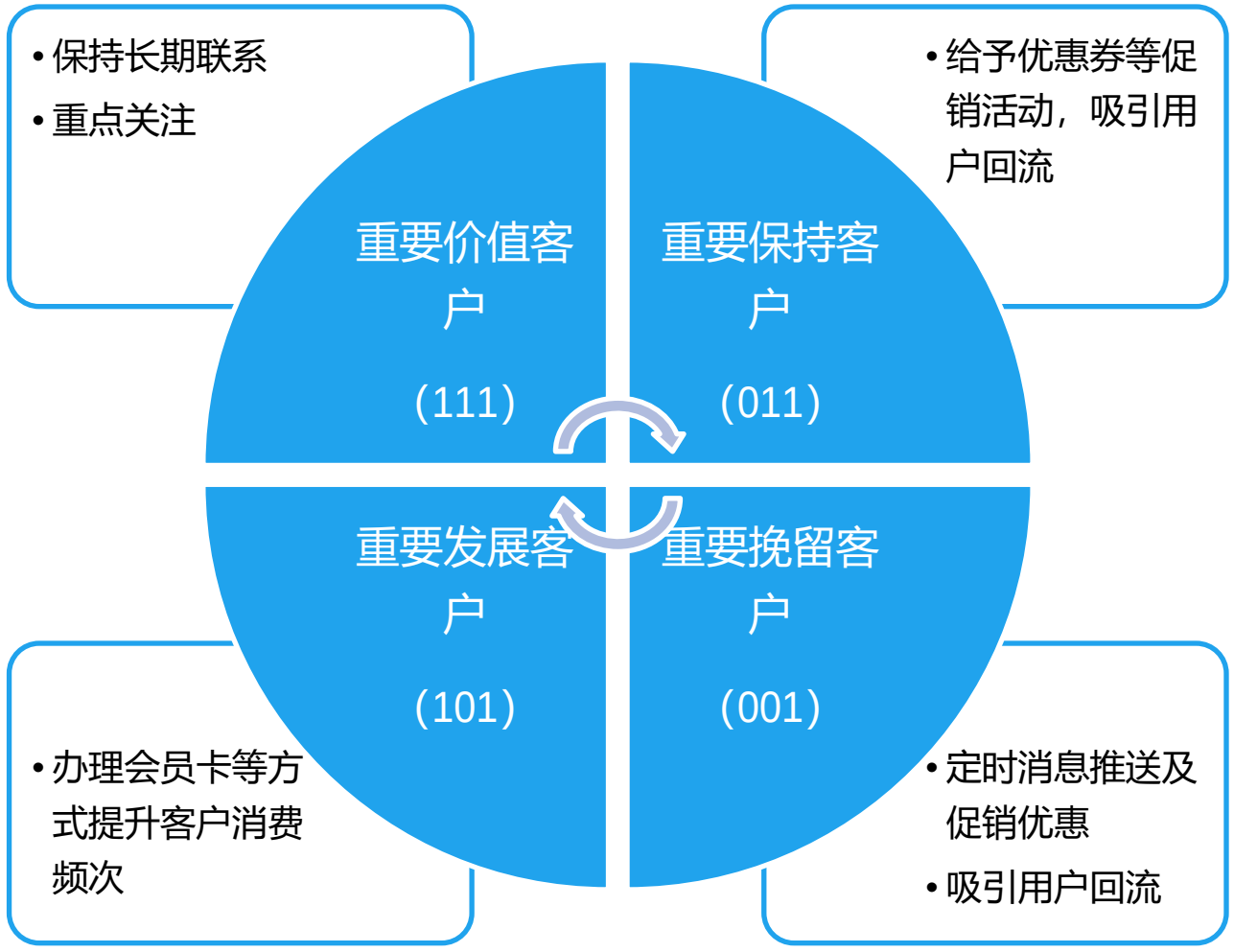
用户1：重要挽留用户（分类4）

用户2：一般价值用户（分类5）

kaikeba.com

RFM模型

RFM策略



开课吧
kaikeba.com

指标体系搭建

有关“货”的常用指标：





指标体系搭建

有关“货”的常用指标：

库存

库存量：品类数、SPU数（款数）、SKU数（件数）、库存金额（成本/吊牌）

库存效率：周转率=出库商品数/库存商品数

销量

销售量：曝光量、点击量、加购量、关注量、

购买量（PV、UV）

销售效率：环节转化率、整体转化率

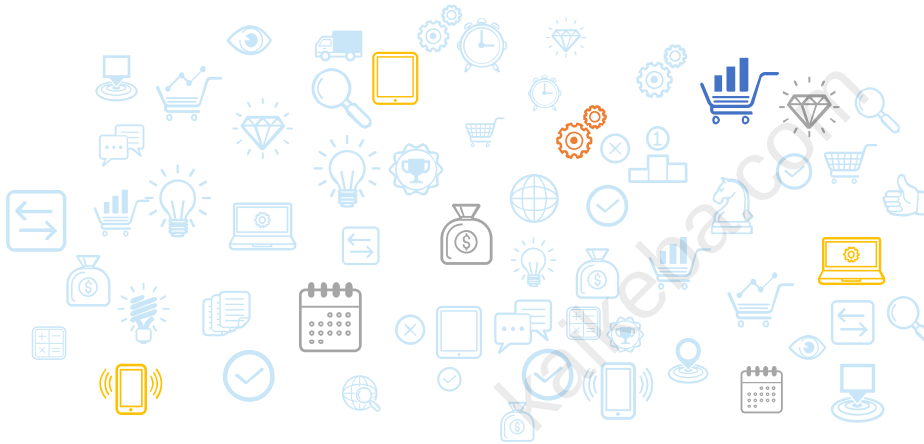
售后和评价

退货、

好评、

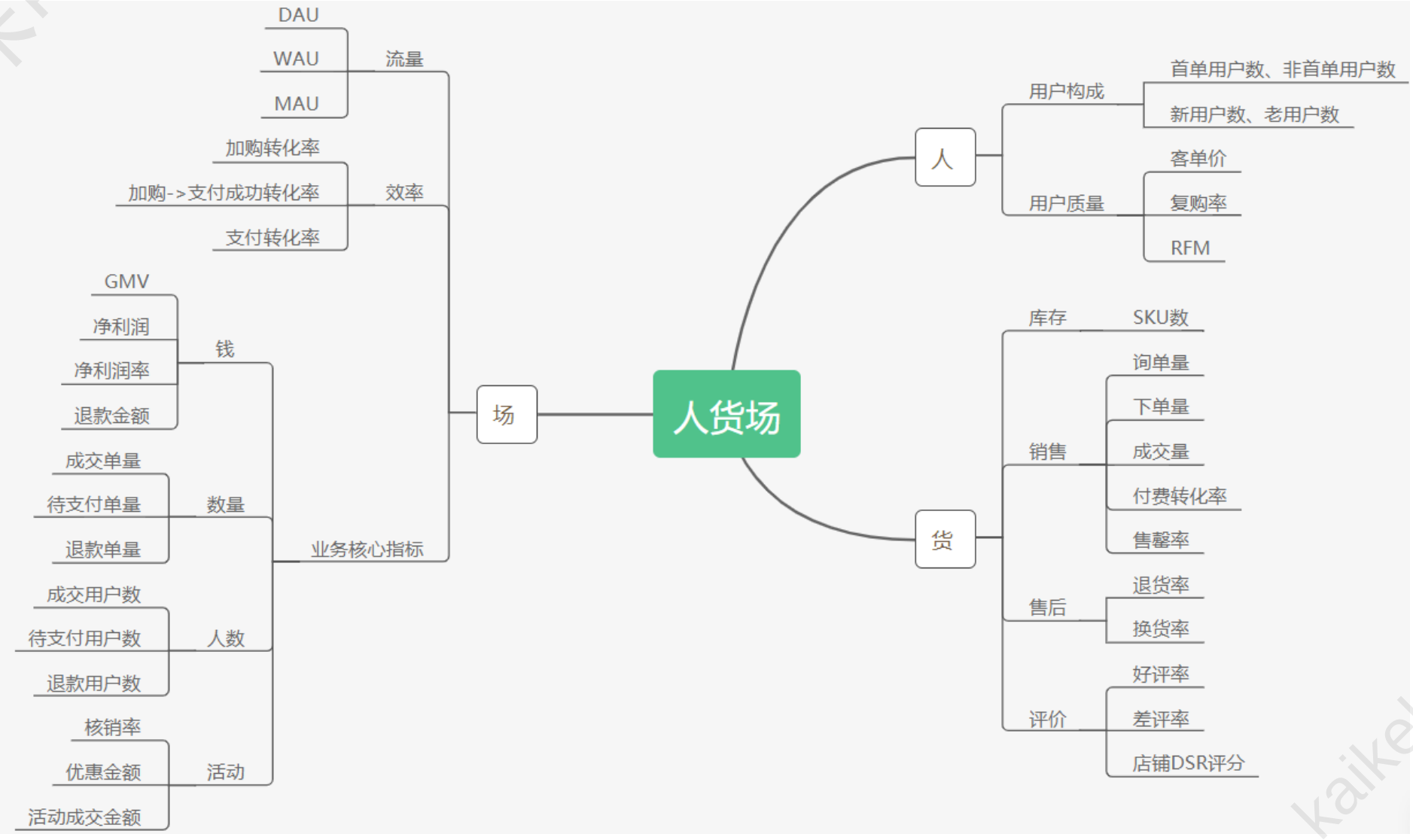
差评

（PV、UV、率）



人货场指标体系

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

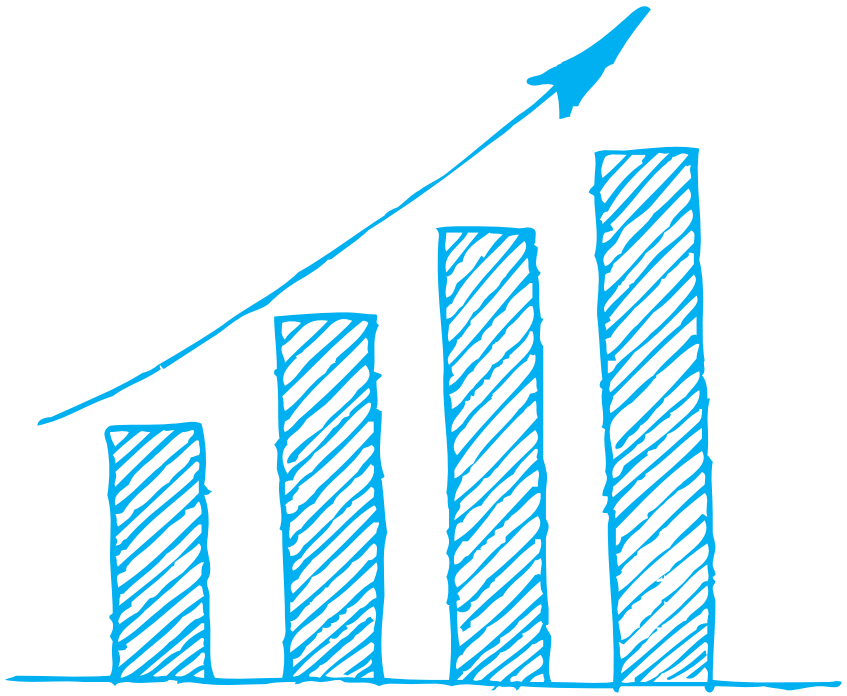


开课吧 kaikeba.com

指标体系应用

开课吧

指导业务



运营就是在优化指标（营业额）

机器学习就是在优化指标（RMSE：均方根误差，100%，劣质模型）

大指标有一个，细分指标有很多

找到指标，就是找到工作的方向

Thinking：**如果发烧了，如何优化自己的指标?**

kaikeba.com

指标体系应用

流量分析与 产品功能分析	1.流量分析的价值 2.流量分析指标与维度 3.如何进行流量分析 4.视觉交互分析 5.主题流程分析 6.用户行为分析 7.产品价值分析 8.商业价值分析
用户分析	1.用户运营讲解 2.为什么使用用户画像? 3.如何创建用户画像? 4.用户画像应用场景 5.用户留存分析的作用 6.如何用户留存分析?

运营分析	1.运营活动详解 2.如何策划与评估一个运营活动? 3.方差分析讲解 4.运营活动效果评估 5.案例分析
经营与复盘分析	1.经营分析的目的 2.经营分析报告面向对象 3.经营分析报告的要求 4.经营分析报告如何撰写? 5.实际案例讲解 6.复盘分析方法论

开课吧 kaikeba.com

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

开课吧

Thinking：如何提升连带率?

（从海量订单数据中挖掘“啤酒”与“尿布”）

kaikeba.com

如何使用Apriori算法做关联分析

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

```
from efficient_apriori import apriori

#设置数据集
transactions = [('牛奶','面包','尿布'),
                ('可乐','面包', '尿布', '啤酒'),
                ('牛奶','尿布', '啤酒', '鸡蛋'),
                ('面包', '牛奶', '尿布', '啤酒'),
                ('面包', '牛奶', '尿布', '可乐')]

#挖掘频繁项集和频繁规则
itemsets, rules = apriori(transactions)
print("频繁项集：", itemsets)
print("关联规则：", rules)
```

订单编号	购买的商品
1	牛奶、面包、尿布
2	可乐、面包、尿布、啤酒
3	牛奶、尿布、啤酒、鸡蛋
4	面包、牛奶、尿布、啤酒
5	面包、牛奶、尿布、可乐

kaikeba.com

统计和算法

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

数据分析算法篇	
描述统计分析	1.频数分析 2.集中趋势 3.离散程度 4.数据分布
推断统计分析 （参数估计）	1.总体，个体，样本 2.点估计与区间估计 3.中心极限定理 4.正态分布与分布特性
推断统计分析 （假设检验）	1.假设检验概念 2.假设检验步骤 3.双边检验与单边检验 4.两类检验错误
常用假设检验	1.Z检验 2.T检验 3.卡方检验 4.比率检验 5.F检验

线性回归	1.简单线性回归 2.多元线性回归 3.模型与拟合 4.损失函数
时间序列分析	1.时间序列分析概念 2.时间序列统计量 3.平稳性检验 4.纯随机性检验 5.AR，MA，ARMA，ARIMA模型 6.SARIMAX模型
AQI分析与预测	1.相关系数分析 2.Box-Cox转换 3.分箱离散化 4.RFE特征选择 5.残差图分析
新闻分类	1.文本分词，停用词处理 2.文本数据清洗 3.TF-IDF文本向量化 4.方差分析 5.词云图 6.朴素贝叶斯分类

啤酒销量时序分析	1.时间序列数据预处理 2.SARIMAX建模预测 3.模型定阶 4.自动参数选择
数据挖掘常用算法 （录播）	1.决策树 2.K-Means算法 3.K近邻算法 4.逻辑回归 5.神经网络 6.朴素贝叶斯

kaikeba.com

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

开课吧

课堂小结

- 指标的定义
- 指标体系的搭建方法
- RFM模型
- 指标体系应用
- 使用指标的销售策略



kaikeba.com

Kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台



数据可视化

Data visualization

开课吧
kaikeba.com

数据可视化-图表类型

4种类别

比较：

展示事物的排列顺序，比如条图。

分布：

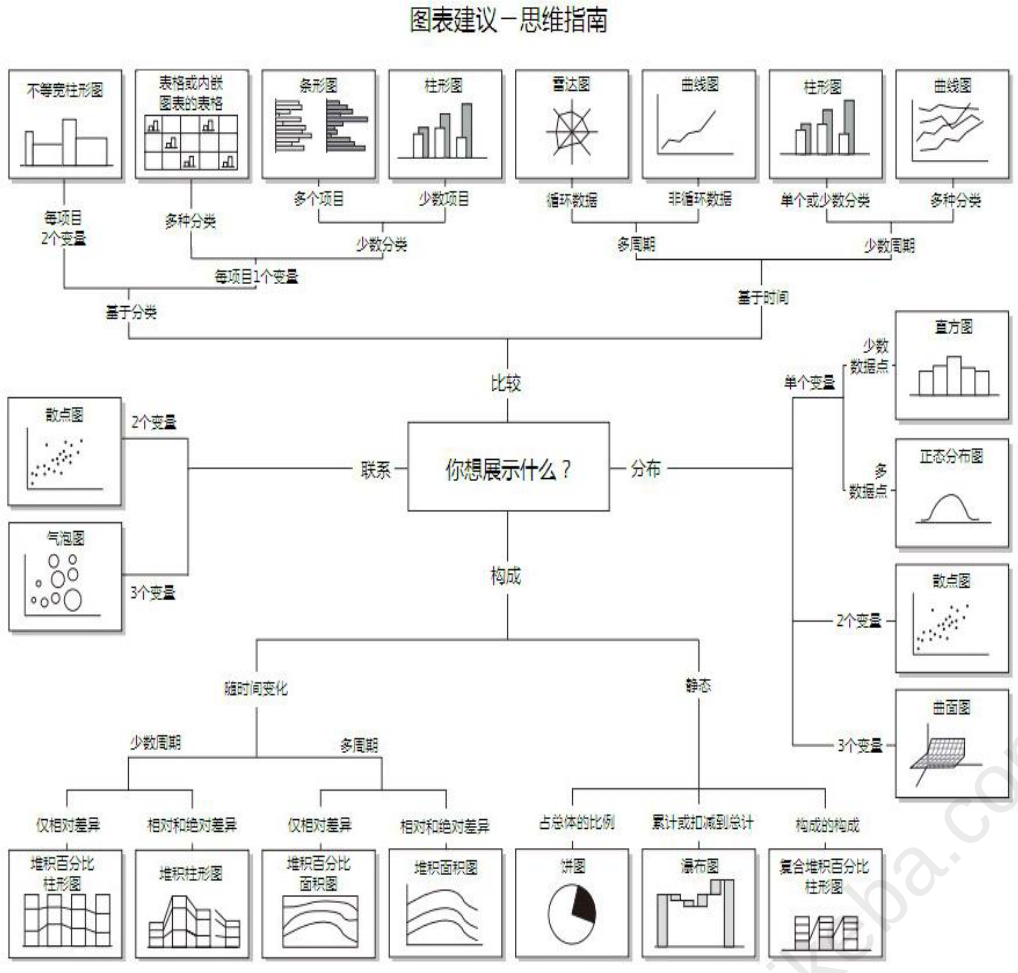
关心各数值范围包含多少项目，如柱图

联系：

查看变量之间关系，散点图、气泡图。

构成：

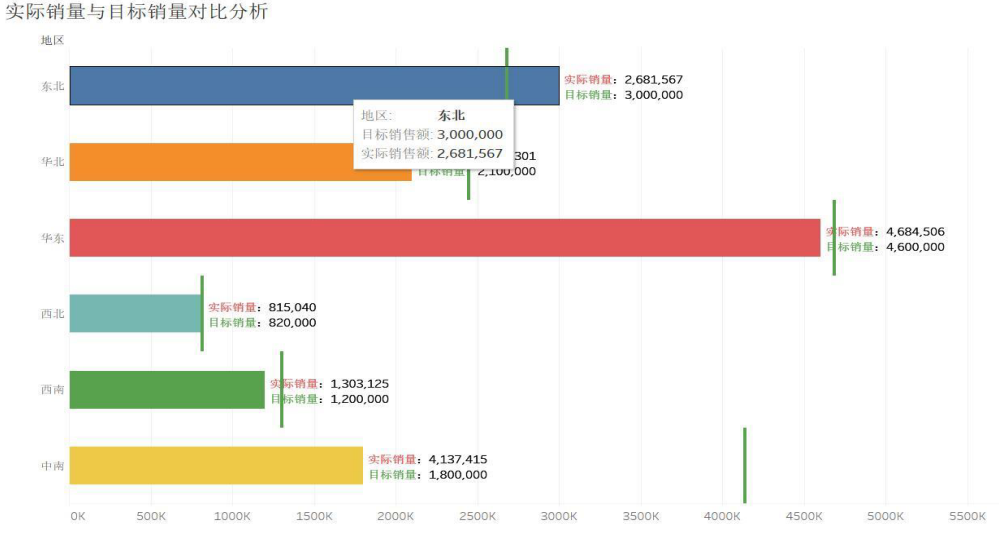
每个部分所占整体的百分比，如饼图。

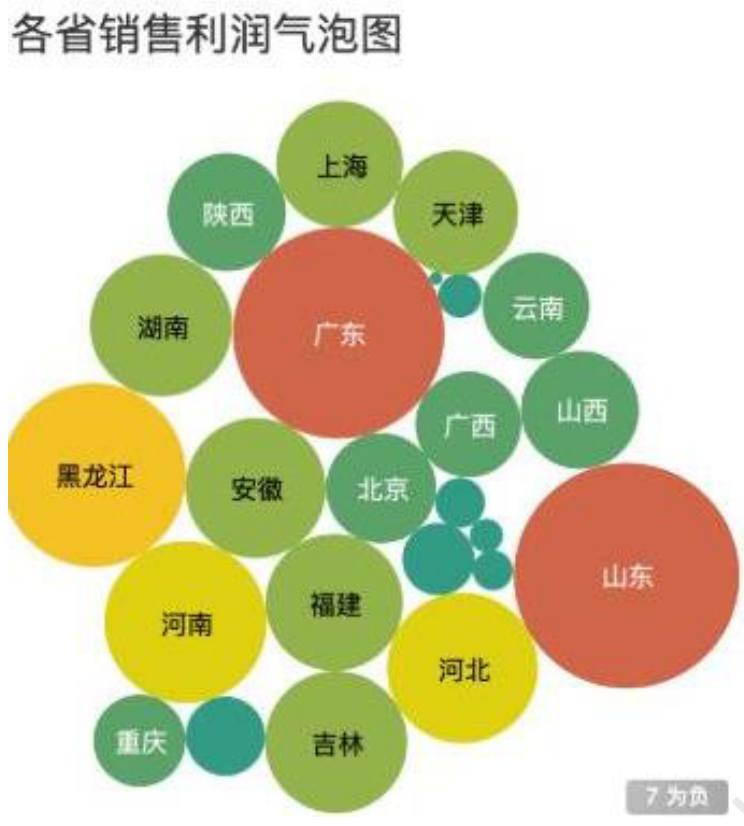


kaikeba.com

可视化视图都有哪些

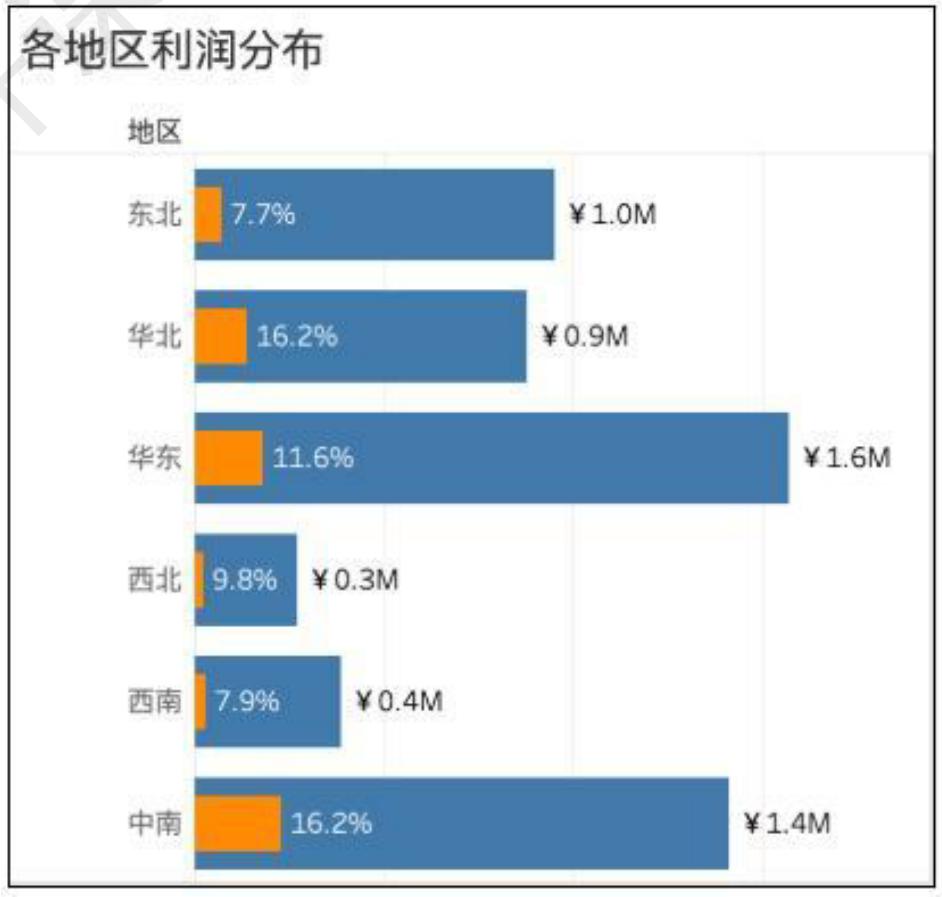




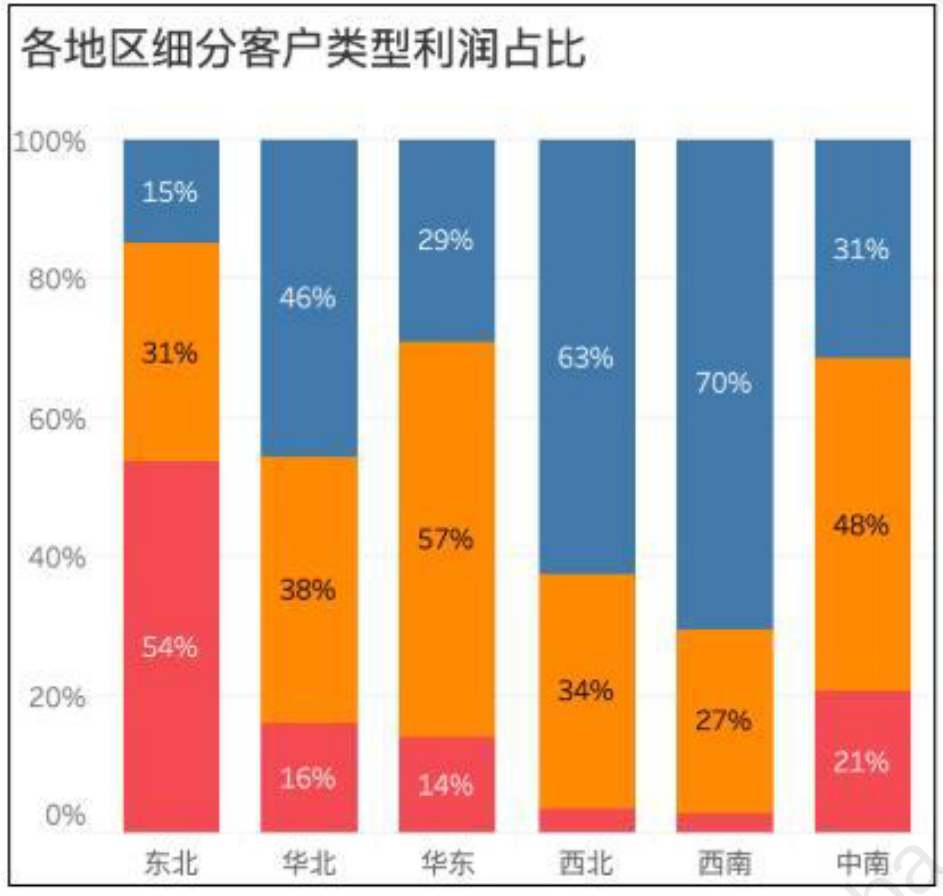


kaikeba.com

可视化视图都有哪些



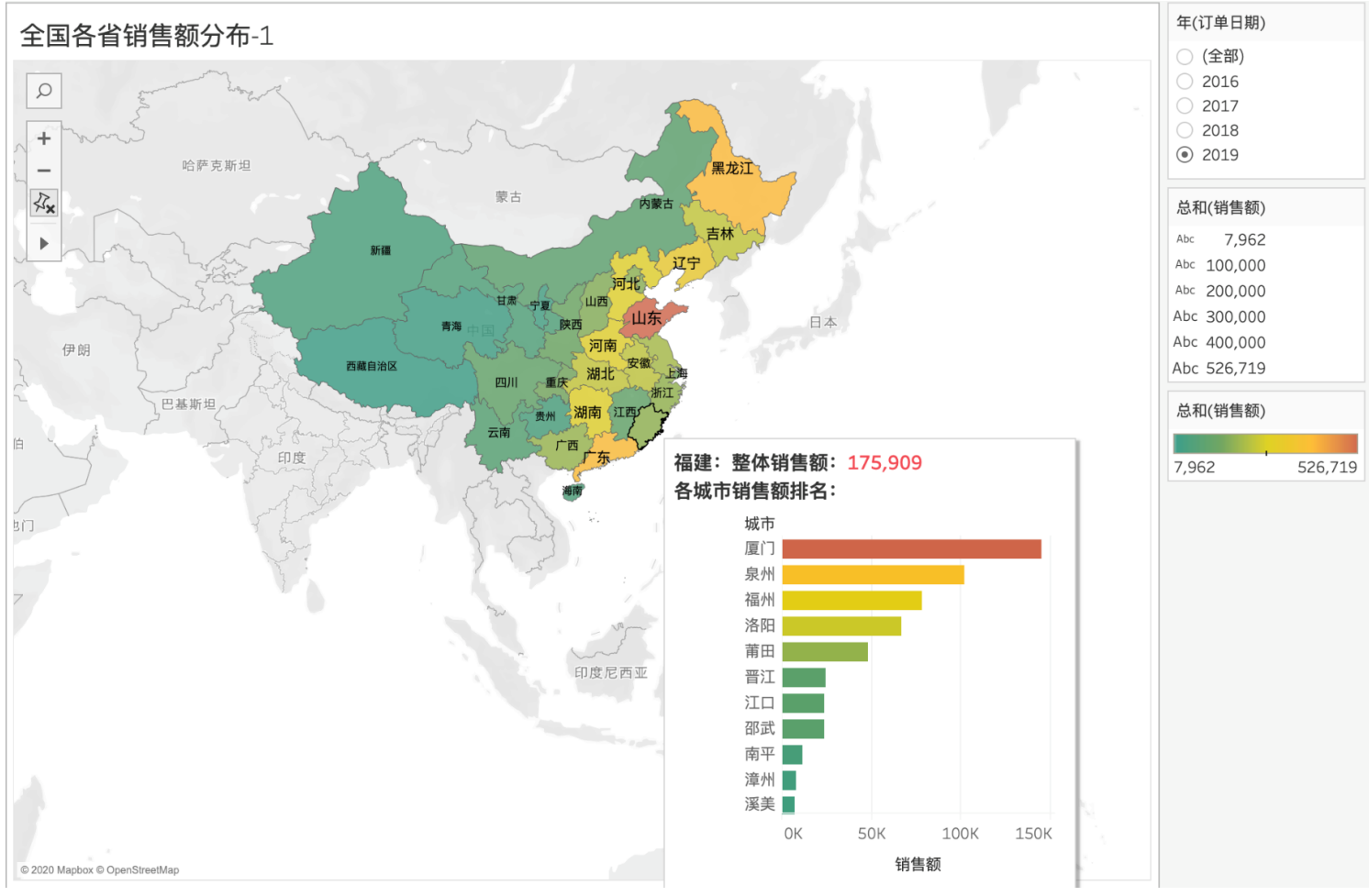
条形图



百分比堆积柱形图

kaikeba.com

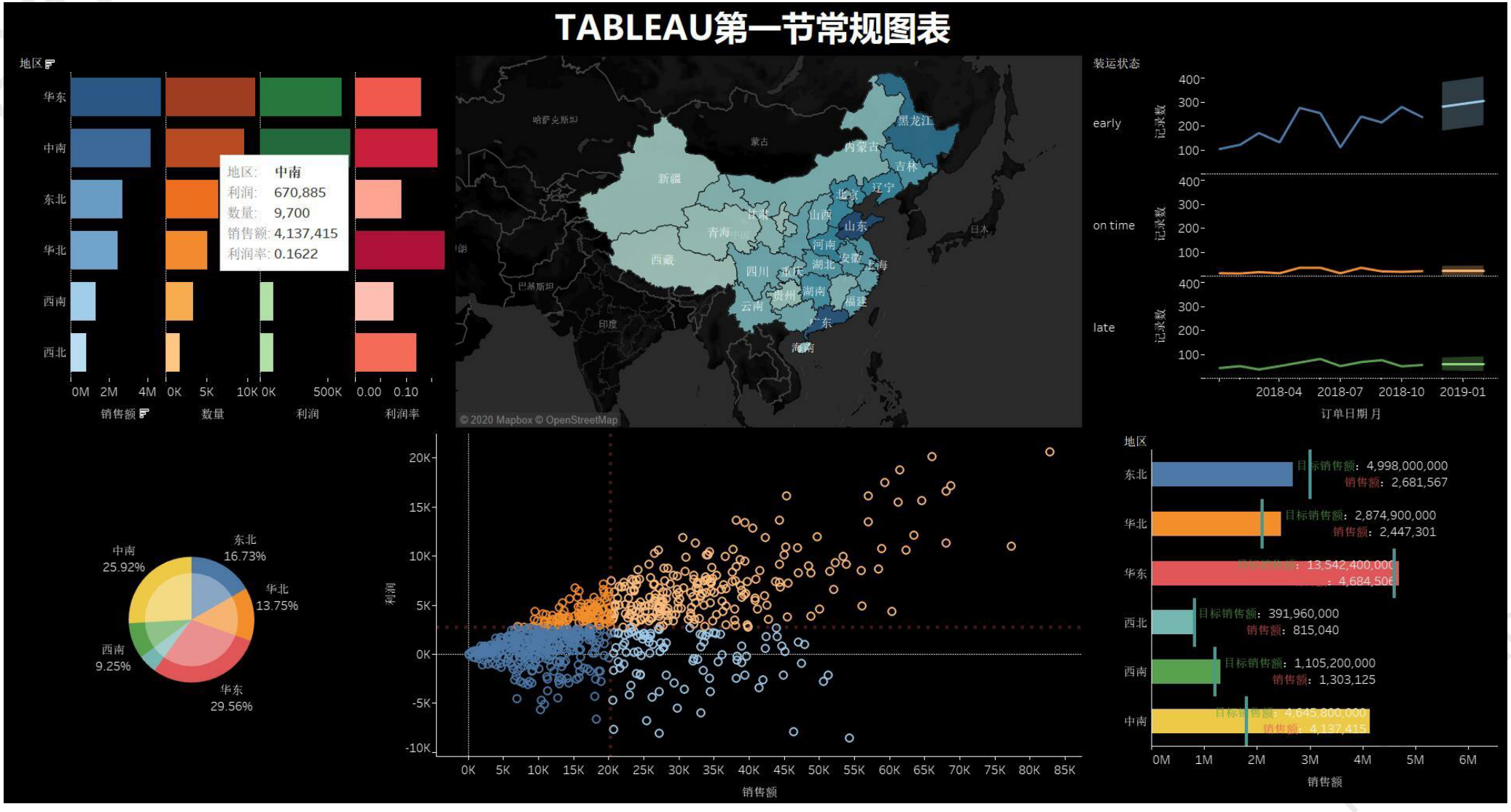
可视化视图都有哪些



动态地图

开课吧
kaikeba.com

可视化视图都有哪些


TABLEAU第一节常规图表
地区
华东
中南
东北
华北
西南
西北
地区: 中南
利润: 670,885
数量: 9,700
销售额: 4,137,415
利润率: 0.1622
0M 2M 4M
销售额
0K 5K 10K
数量
0K 500K
利润
0.00 0.10
利润率
© 2020 Mapbox © OpenStreetMap
装运状态
early
on time
late
记录数
2018-04 2018-07 2018-10 2019-01
订单日期 月
中南 25.92%
东北 16.73%
华北 13.75%
西南 9.25%
华东 29.56%
利润
销售额
地区
目标销售额: 4,998,000,000
销售额: 2,681,567
目标销售额: 2,874,900,000
销售额: 2,447,301
目标销售额: 391,960,000
销售额: 815,040
目标销售额: 1,105,200,000
销售额: 1,303,125

数据可视化

（六）Excel数据分析可视化	
Excel常用图表制作	1.柱状图 2.折线图 3.饼图和环形图 4.散点图和气泡图 5.箱线图 6.雷达图 7.瀑布图 8.漏斗图 9.旭日图和树状图 10.组合图 11.图表
图表美化思路与技巧	1.坐标轴 2.图例 3.参考线 4.数据标注 5.趋势线 6.图表标题
动态图表制作	1.数据验证 2.offset.match.index函数 3.控件的使用技巧
用图表说业务	1.销售额对比分析 2.交易额趋势分析 3.销量占比分析 4.运营活动分析 5.分布规律分析 6.用户行为分析 7.项目进度分析 8.影响因素分析 9.占比结构分析 10.多维度分析 11.多指标分析 12.经营指标拆解

（七）基于Tableau实现商业智能可视化	
Tableau数据预处理工具	1.数据转置 2.表连接与并集 3.分组与拆分 4.聚合 5.结构化数据输出
Tableau常规图表制作	1.柱状图 2.折线图 3.饼图和环形图 4.散点图和气泡图 5.箱线图 6.瀑布图 7.漏斗图 8.树状图 9.组合图 10.图表 11.日历图
Tableau地图可视化	1.地图下钻功能 2.嵌入地图 3.地图与常规图表组合 4.自定义地图
Tableau动态图表	1.动态折线趋势图 2.动态排名图 3.动态地图
Tableau打造专业仪表盘	1.工作表、仪表板、故事 2.仪表板搭建 3.仪表板联动

Tableau实战业务分析方法	1.BI商业智能体系架构图 2.对比分析 3.趋势分析 4.占比分析 5.相关分析 6.地理分布分析 7.KPI分析 8.同环比分析 9.用户行为分析 10.归因分析 11.动态效果制作 12.帕累托分析 13.用户留存分析

kaikeba.com

可视化视图都有哪些

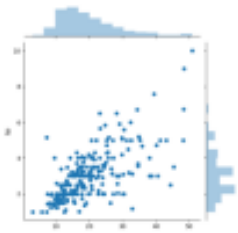
Python中常用的两个可视化工具：

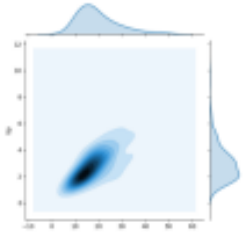
在Matplotlib中，看起来和MATLAB很相似。

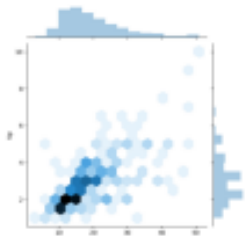
import matplotlib.pyplot as plt

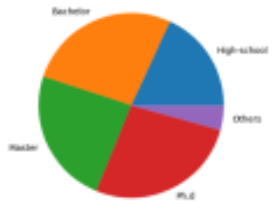
seaborn工具

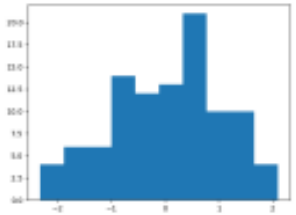
import seaborn as sns

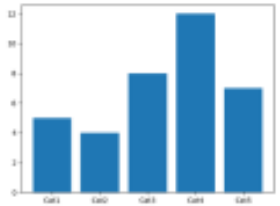

散点图

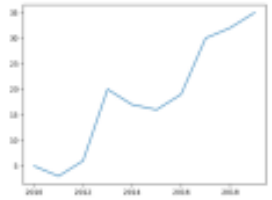

核密度图

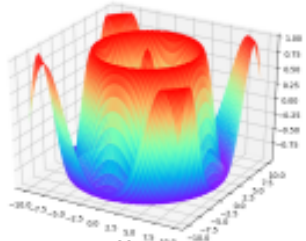

Hexbin图

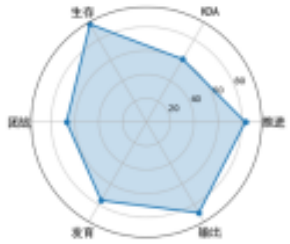

饼图

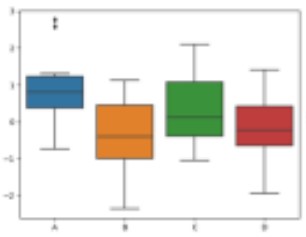

直方图

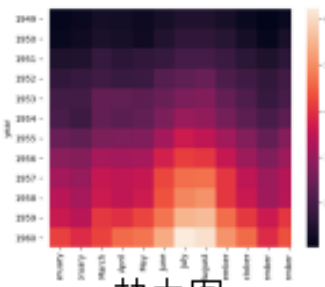

条形图

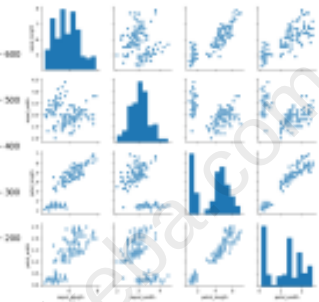

折线图


曲面图


蜘蛛图


箱线图

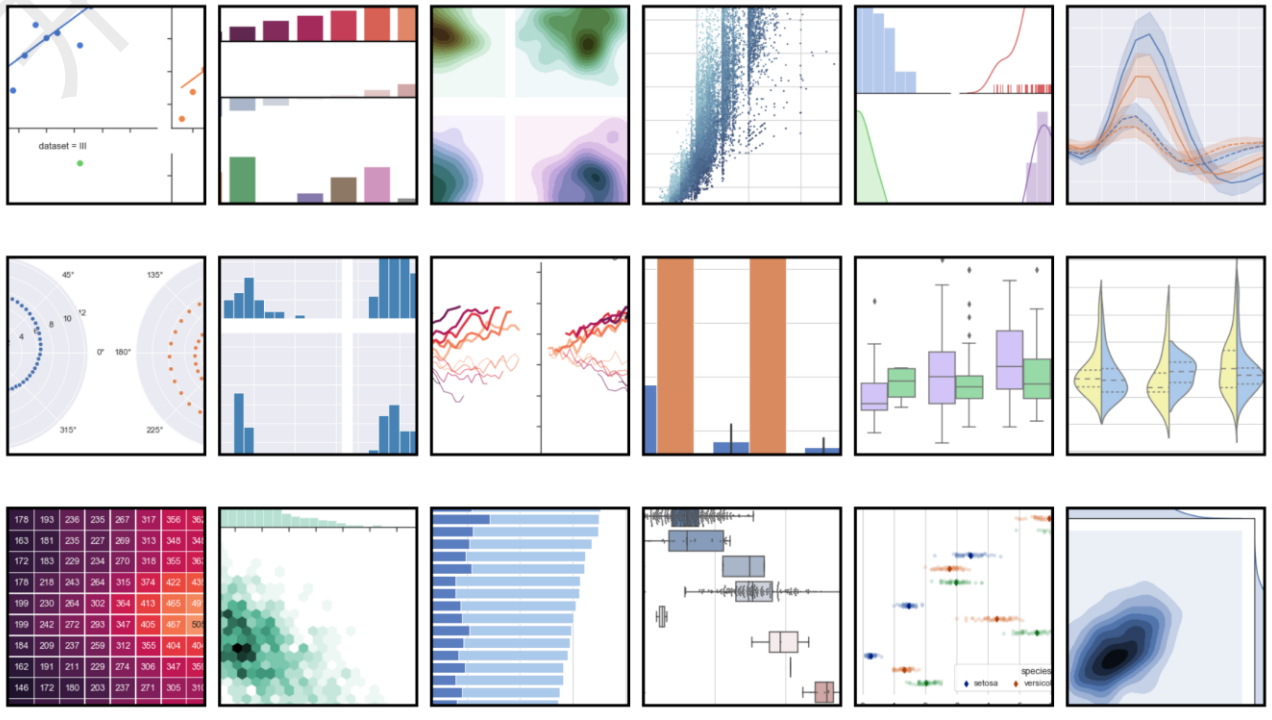

热力图

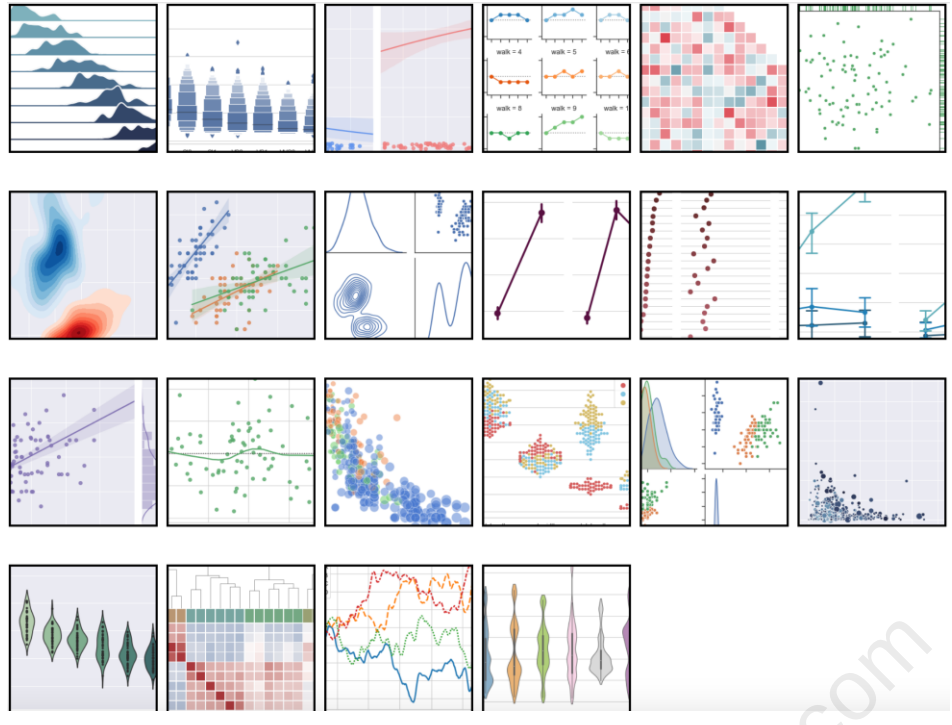

成对关系图

开课吧 kaikeba.com

seaborn

开课吧 kaikeba 数字化人才在线教育平台





kaikeba.com

如何使用Python进行可视化探索

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

```
# 显示特征之间的相关系数

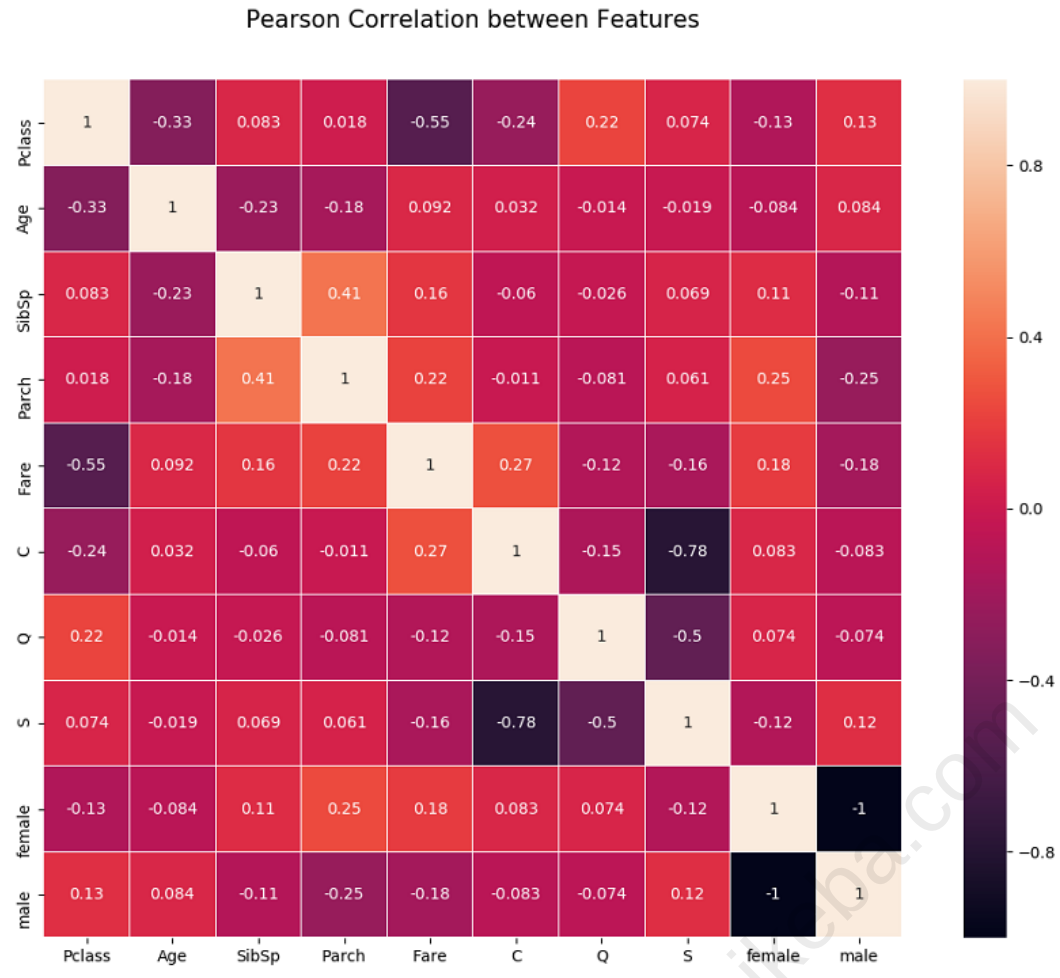
plt.figure(figsize=(10, 10))

plt.title('Pearson Correlation between Features',y=1.05,size=15)

train_data_hot_encoded =
train_features.drop('Embarked',1).join(train_features.Embarked.str.get_
dummies())

train_data_hot_encoded =
train_data_hot_encoded.drop('Sex',1).join(train_data_hot_encoded.Sex.s
tr.get_dummies())

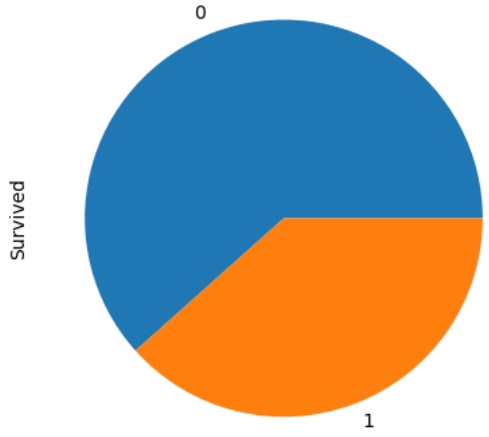
# 计算特征之间的Pearson系数，即相似度
sns.heatmap(train_data_hot_encoded.astype(float).corr(),linewi
dths=0.1,vmax=1.0, square=True,linecolor='white',annot=True)
plt.show()
```



如何使用Python进行可视化探索

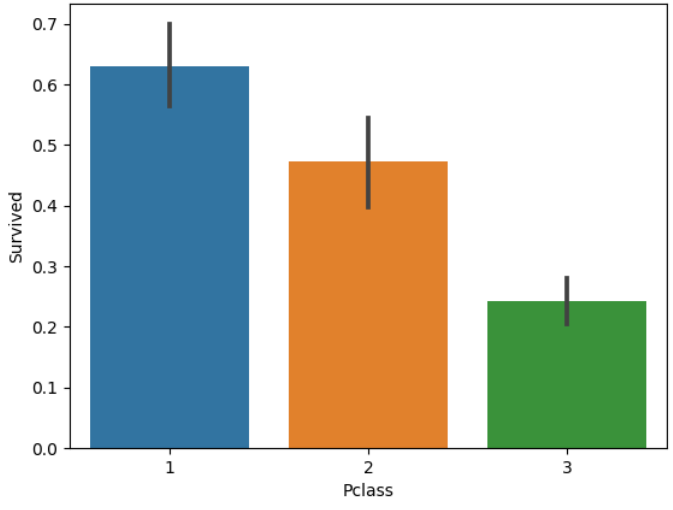
kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

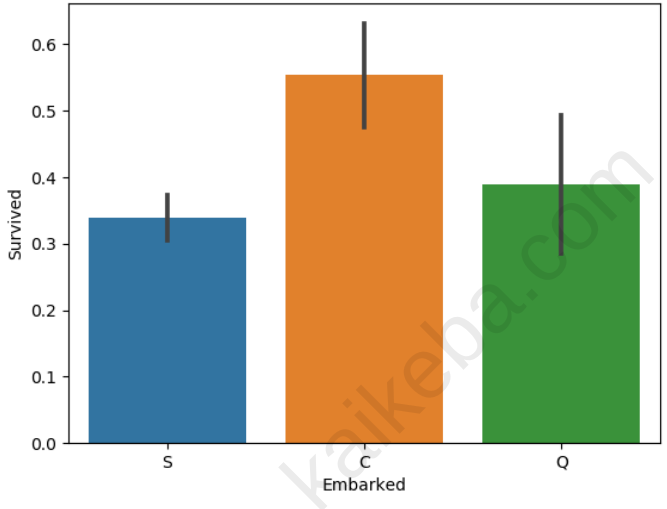
```
# 使用饼图来进行Survived取值的可视化
train_data["Survived"].value_counts().plot(kind = "pie",
label='Survived')
plt.show()
```




```
# 不同的Pclass,幸存人数(条形图)
sns.barplot(x = 'Pclass', y = "Survived", data = train_data);
plt.show()
```

```
# 不同的Embarked,幸存人数(条形图)
sns.barplot(x = 'Embarked', y = "Survived",
data = train_data);
plt.show()
```





kaikeba.com

如何使用Python进行可视化探索

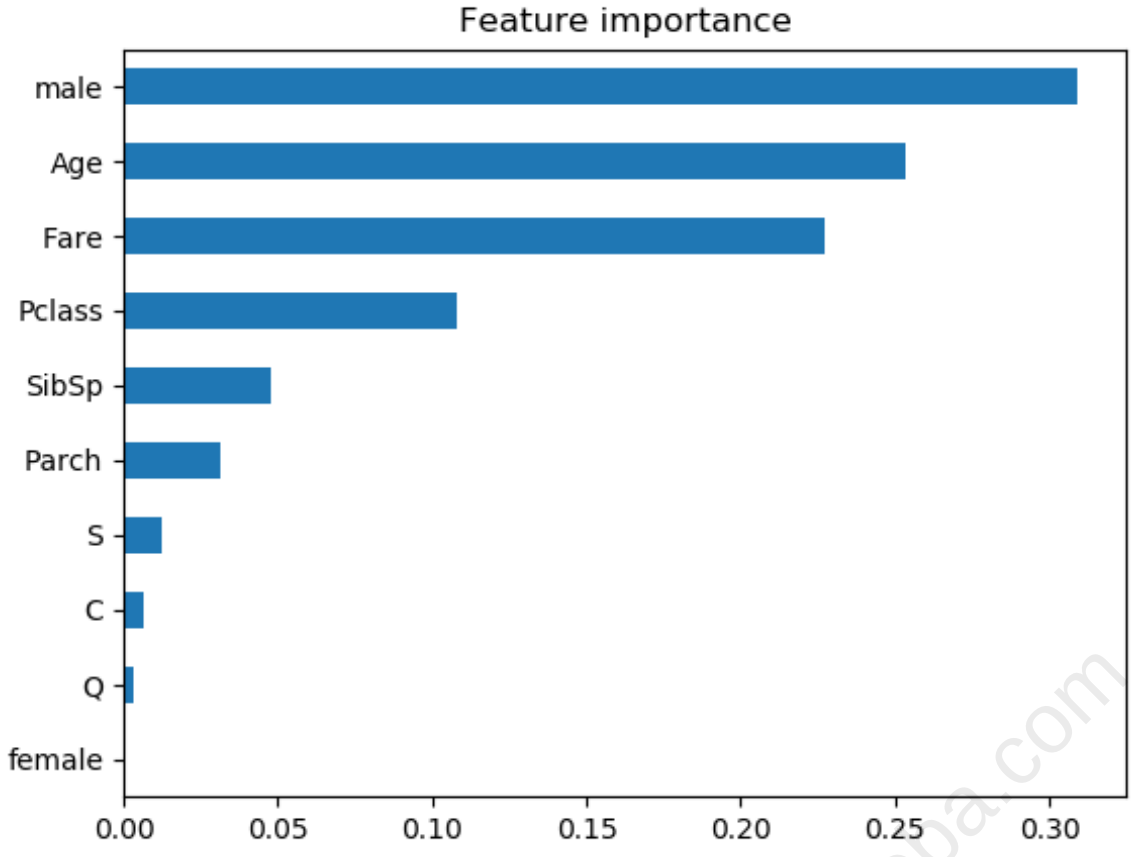
kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

```
def train(train_features, train_labels):

    # 构造CART决策树
    clf = DecisionTreeClassifier()
    clf.fit(train_features, train_labels)

    # 显示特征向量的重要程度
    coeffs = clf.feature_importances_
    df_co = pd.DataFrame(coeffs, columns=["importance_"])

    # 下标设置为Feature Name
    df_co.index = train_features.columns
    df_co.sort_values("importance_", ascending=True, inplace=True)
    df_co.importance_.plot(kind="barh")
    plt.title("Feature importance")
    plt.show()
```



kaikeba.com

如何使用Python进行词云展示

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

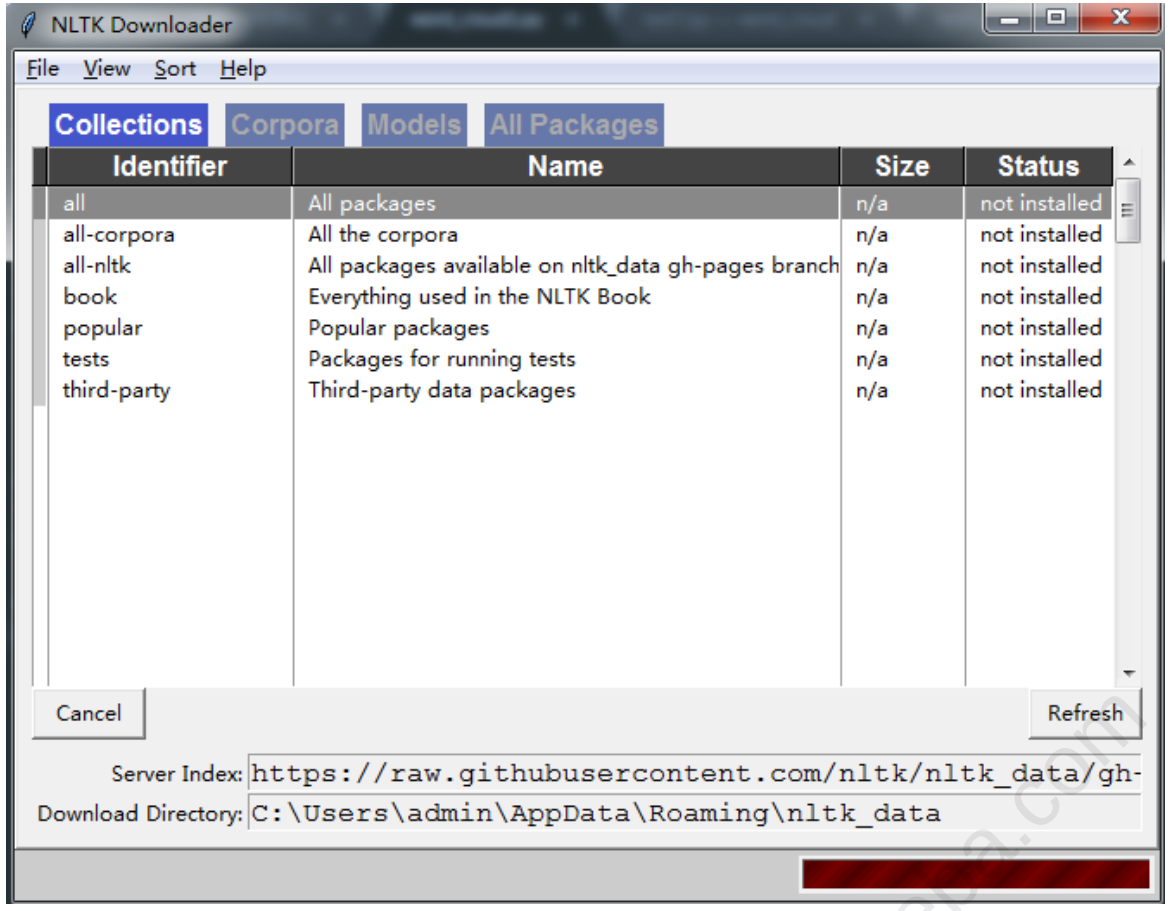
常用的分词工具：

英文：NLTK

中文：jieba

NLTK国内下载会很慢（600M），可以在网上找百度云盘下载下来，然后放到

C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\nltk_data



开课吧 kaikeba.com

如何使用Python进行词云展示

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

```
词云数据 = " ".join(data.所需技能.values.tolist())

停留词 = ["数据分析","商业数据分析","数据挖掘","资深数据分析师","互联网数据分析","商业分析","互联网","商业","数据处理","资深师","商业智能"]
for i in 停留词:

词云数据 = 词云数据.replace(i,"")
import os
import wordcloud
w=wordcloud.WordCloud(width=3000,height=2000,font_path="simkai.ttf",background_color = 'white')

# font_path 表示字体样式wordcloud=w.generate(词云数据)
plt.imshow(wordcloud)
plt.axis('off')
```



kaikeba.com

可视化视图都有哪些

做地图

~~柱状图、饼状图、折线图、散点图、词云~~



开课吧
kaikeba.com

nCoV数据分析及可视化







开课吧 kaikeba.com

数据可视化的技术选型

BI工具：

- Power BI
- Tableau
- FineBI
- Metabase
- Superset（由Airbnb数据部门开源）



BI平台魔力象限（by Gartner）

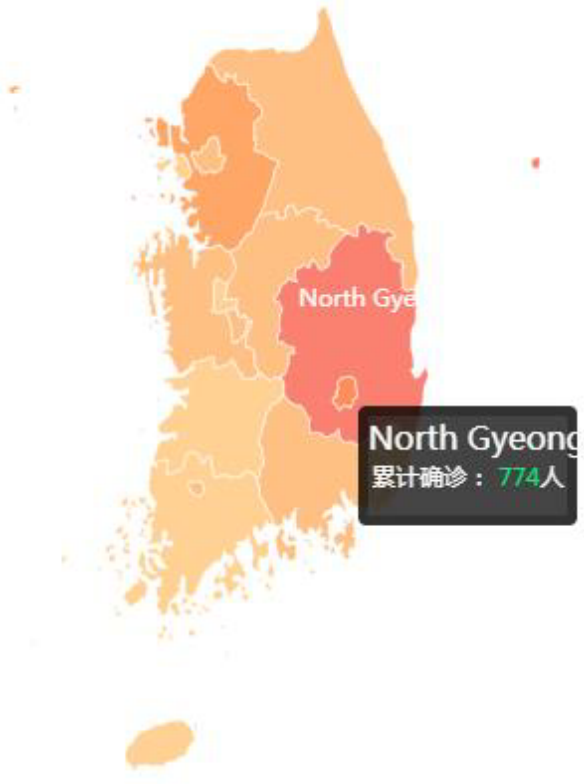
开课吧 kaikeba.com

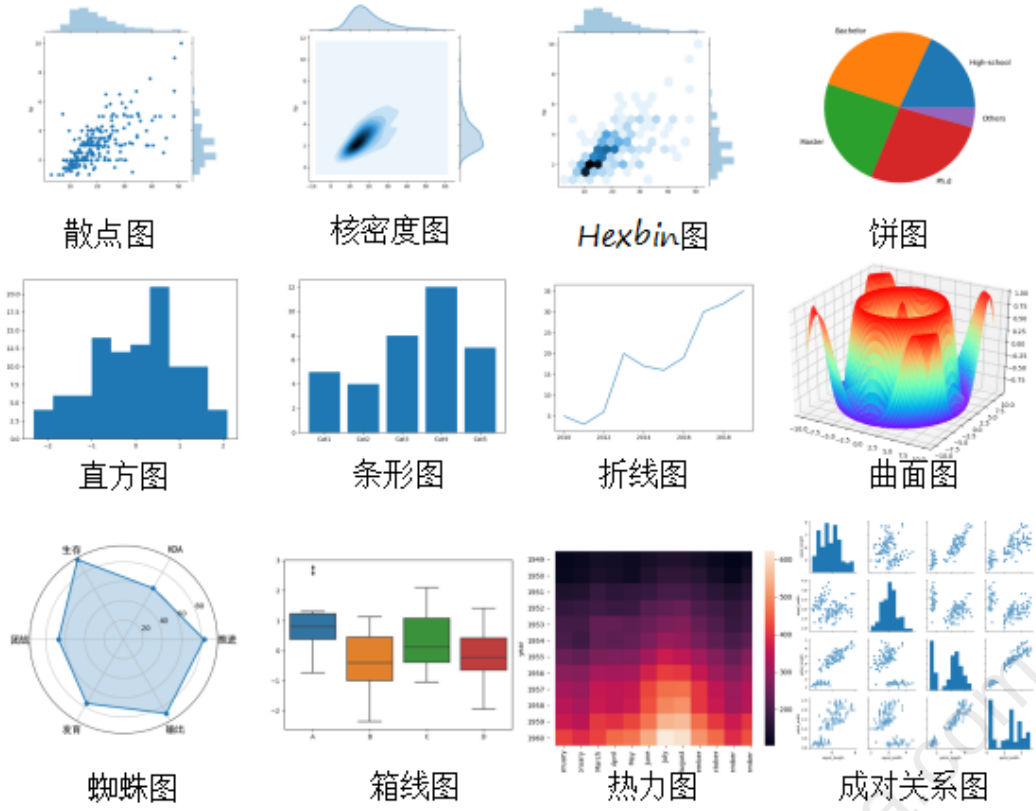
数据可视化的技术选型

kaikeba 开课吧 数字化人才在线教育平台

自己编写代码：

- Matplotlib
- Seaborn
- pyecharts
- echarts
- HTML/Javascript





开课吧
kaikeba.com

Summary

指标体系搭建

定义指标

搭建指标体系

数据可视化

图表应用场景

Tableau作图

Python 作图

开课吧
kaikeba.com



明日预告

Learning Materials

开课吧
kaikeba.com

开课吧

数据分析能力

学习方法

数据分析报告：写报告、解读报告、注意事项

Offer攻略

kaikeba.com


Kaikeba
开课吧
明晚8:00 不见不散